景区内部地图，到底该把力气花在哪里？

关于实时客流难题、游客真实需求与开发优先级的阶段性判断

> **这次讨论的核心结论**
>
> 暂时不把“景区内实时人流量监测”作为首版必做功能，但继续解决游客赶演出、少绕路、少浪费时间、途中方便调整计划的问题。人流量是可能有用的数据，不是「汴梁游记」的最终目标。

01 先把项目的边界想清楚

「汴梁游记」服务的是**整个开封的旅游体验**，不是只为万岁山和清明上河园开发导览地图。这两个景区很重要，因为演出密集、路线复杂，适合用来验证系统的规划能力。

01

项目目标

让游客规划更省心，游玩更顺畅，愿意把时间留给体验本身。

02

主要手段

景点、美食、演出、交通一起安排，并能在途中修改行程。

03

地图的作用

帮助游客理解位置、时间与下一步行动，而非单纯展示信息。

02 以前的思路哪里需要调整？

原思路：景区人多 → 需要避开人群 → 必须取得实时客流 → 才能做好地图。

调整后：先问游客到底怕什么：错过节目、无意义折返、等候太久，还是人挤人？分别解决，只有真正需要客流数据的地方才引入客流。

把“实时客流”当成所有功能的前提，会让项目被一个难以取得的数据源卡住。我们应该先做能独立带来价值的功能。

03 这并不是放弃拥挤问题

从“做一张实时热力图”，转向“帮助游客作出更合理的游玩决定”。

现实拥挤会影响体验，但不是所有相关问题都需要精准人数才能解决。真正需要精确判断排队和即时路况时，再引入可靠的现场数据。

04 游客真正需要什么？

景区内部的需求可以分成三层：先看得懂，再安排得好，最后追求更舒适。

第一层 · 必做

知道下一步去哪

节目在哪里、几点开始、当前在哪、应该向哪里走。

第二层 · 核心价值

减少无效时间

合理衔接演出、少折返、把吃饭和休息安排进去。

第三层 · 待增强

游得更舒适

减少拥挤与排队，更精准地推荐相对空闲的区域。

05 哪些需求离不开实时人流？

游客的问题	是否必须有实时客流
下一场演出在什么地方、几点开场？	**不需要**，需要准确的节目表。
两场演出能否接上，走过去要多久？	**不必须**，可用路网和时间预算初步判断；现场拥挤仍可能造成偏差。
中途能否插入一顿饭？	**不需要**，需要餐饮位置、营业信息和行程约束。
哪个舞台现在排队最少？	**非常需要**，最好有现场队列或客流数据。
哪条园内道路此刻不拥堵？	**非常需要**，需要分路段的现场信息。

06 产品应该优先回答什么？

把下面四句话说清楚，比显示一个“拥挤度百分比”更重要：
下一站去哪？怎么走？大概需要多久？按现在的安排，能不能赶上下一场？

如果某个信息缺少可靠依据，就要给出提醒或说明“不确定”。不要为了让界面显得智能，编造精准人数、排队时间或通行速度。

用户需求优先级

能找路、能衔接节目、能随时改行程是主线；精确避堵是有条件的增强能力，不应挡住主线交付。

07 为什么现在不把实时客流列为必做?

难点不在于地图能不能画出红、黄、绿，而在于**有没有持续、可靠且有权限使用的现场数据**。

可能的来源	能做什么	现实限制
高德等地图可视化组件	把已有数据展示成热力图。	会画图不等于会提供园内实时客流。
景区闸机或客流系统	理论上可提供统计数据。	通常要取得景区或服务商授权；未核实可用公开接口。
游客主动反馈	收集排队长短、现场感受。	样本少、反馈不均匀，不能直接代表真实人数。
历史观察与现场调研	估计部分时段的等候风险。	需要长期积累样本，并验证误差。

08 暂时应该怎样处理“拥挤”?

- **A. 先做时间风险提醒**
  节目之间计算步行时间、入场缓冲和时间余量；告诉游客行程是否紧张。 优先实现
- **B. 可做主动反馈试验**
  游客自愿上报“排队较长”等现象，展示反馈时间、样本量和来源；不冒充全园实时统计。 可试验
- **C. 将预测留给后续验证**
  拿到足够的现场等候数据后，才考虑建立时段预测模型；先测误差，再决定能否给游客看。 暂缓

09 一定要分清“时间预算”和“排队预测”

可以做：时间预算

例如两场节目间隔20分钟，步行10分钟，预留入场5分钟，理论上还剩5分钟余量。它是计算，不是排队实测。

不要乱做：排队预测

不能因此推断“现场一定只需等5分钟”，更不能没有样本就宣称“当前人流舒适”。

现阶段的原则

有客流数据就用，没数据就不装有。即使缺少实时客流，也照样可以给游客提供可靠的演出衔接和行程安排服务。

10 园内地图是城市行程的一段

一名游客可能上午逛开封街区，下午进入清明上河园，晚上去吃开封小吃。整个过程中，他应该一直使用同一份行程，而不是每到一个地方就重新开始规划。

城市游览
城市道路、景点与交通

›

园内游览
舞台、节目、园内步行

›

美食与夜游
餐饮、夜市与返程

11 地图内部该做好哪些事？

功能	产品决策
节目地点、开演时间与状态	必须做
节目冲突判断、提前到达提醒	必须做
园内目的地查找与路径展示	重点做，以可靠路网为前提
园内行程与园外美食、城市路线接续	必须做
用户手动修改、跳过或插入停留	必须做
精确实时人流热力图、实时避堵	暂缓
精确排队分钟数预测	暂缓

12 真实导航与演示地图不能混淆

景区外 尽量调用成熟的地图与路径规划服务估计城市交通时间，不重新造城市导航系统。

景区内 使用真实可通行的园内路网计算路线；如果还没取得可靠路网，先提供目的地位置与示意引导，不承诺精准导航。

统一行程 无论使用哪一种地图，用户的下一站、时间计划、想看的节目和美食安排都要保持连续。

园内地图的产品定位

它不是另一套独立应用，而是「汴梁游记」城市级行程系统在景区内的操作界面。

13 后续开发怎样安排?

- **第一阶段：先做可信的基础导览和时间判断**
  完成园内演出信息、地点查找、时间冲突检查、步行预算与清楚的地图展示。真实路网不足时先使用标明性质的演示路径。
- **第二阶段：打通城市级完整行程（正式 MVP 必做）**
  把景区、演出、美食、夜市与城市交通组合起来，用户一键添加、删改目的地后，系统能够更新剩余安排。这不是远期可选功能。
- **第三阶段：有数据再增强拥挤判断**
  根据用户调研和可取得的数据，逐步试验排队反馈、等候时间模型或真实客流接口；没有验证就不承诺精准避堵。

14 怎样检验是否真的改善游客体验?

评价指标	要回答的问题
行程规划耗时	能否更快得到一条可执行的路线?
按时到场率	是否更少因规划不当错过演出?
无效绕行距离	有没有减少不必要的折返?
行程调整耗时	临时改变计划后，是否能更快调整?
跨场景行程完成率	是否能把景区、餐饮和城市游览顺利串起来?
游客满意度、任务完成率	产品是否真正好用，游玩节奏是否合适?

这些是待验证的目标，不是已经取得的实验结果。可用相同旅游任务，对照“官方导览 + 普通地图 + 美食平台”的使用过程进行测试。

15 最后要守住什么产品原则?

不要为了展示 AI 能力，让游客承担额外操作。
地图要清晰、按钮要顺手、信息要准确；游客既可以听建议，也可以随时自己选。美观服务于理解，而不是遮住关键路线和时间。

可以暂时不知道哪里最挤，
但要尽可能让游客知道下一步怎么走。